

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003002 - Matematicas I

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003002 - Matematicas I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Cuchillo Ibañez (Coordinador/a)	Despacho	eduardo.cuchillo@upm.es	Sin horario. Se difundirá al inicio de curso
Jorge Calero Sanz	Despacho	jorge.calero@upm.es	Sin horario. Se difundirá al inicio de curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es necesario que los alumnos dominen las matemáticas de ESO y Bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CG2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TIC¿s para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas ambientales

CT2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA15 - Adiestrar en el razonamiento lógico típico del cálculo infinitesimal.

RA14 - Expresar en lenguaje matemático fenómenos y propiedades que provienen del mundo científico.

RA16 - Dotar al alumno de destreza en los cálculos con límites, derivadas e integrales de funciones elementales.

RA17 - Capacidad para comprender los fundamentos matemáticos necesarios para el desarrollo de la actividad profesional.

RA18 - Educar al alumno en la capacidad de abstracción a partir de lo concreto y de aplicación a lo concreto de los resultados matemáticos, habituándole al proceso de formación de modelos matemáticos de los fenómenos reales

RA13 - Capacidad para interpretar los conceptos de derivada e integral geométrica y físicamente, junto con su aplicación en la resolución de problemas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en su práctica totalidad en conceptos del análisis matemático. Consta del Cálculo Diferencial e Integral, para funciones de una variable, y sus aplicaciones así como de una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias con algunos ejemplos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Funciones

1.1. Funciones reales de variable real

1.2. Límites y continuidad

2. La derivada y aplicaciones

2.1. La derivada

2.2. Representación gráfica de funciones

2.3. Teoremas clásicos

2.4. Aplicaciones de la derivada. Extremos de funciones. Solución aproximada de ecuaciones.

2.5. Polinomio de Taylor

3. Integración

3.1. Primitivas. Métodos de integración

3.2. La integral de Riemann

3.3. Teorema Fundamental del Cálculo

3.4. Integrales impropias

3.5. Métodos aproximados de integración

3.6. Aplicaciones de la integral

4. Ecuaciones diferenciales

4.1. Definiciones y modelos simples

4.2. Geometría de las EDO de primer orden

4.3. Resolución de EDO elementales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
2	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
3	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
4	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
5	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
6	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

7	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
8	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
9	Tema 2 Duración: 01:35 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
11	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
12	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
13	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
14	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

15	Tema 4 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
16	Tema 4 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
17		Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen FINAL Ordinario Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen FINAL Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
2	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
3	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
4	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
5	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
6	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
7	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
8	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2

9	Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
10	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
11	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
12	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
13	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
14	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
15	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.33%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
16	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.38%	3 / 10	CB1 CT2 CG2
17	Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CB1 CT2 CG2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen FINAL Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB1 CT2 CG2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen FINAL Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB1 CT2 CG2

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

a) Evaluación progresiva (EP)

El 80% de la calificación correspondiente a la evaluación progresiva se obtendrá a partir de las notas obtenidas en dos pruebas, presenciales y por escrito, de igual peso y situadas una a mitad de curso y la segunda a finales de curso. Las fechas concretas de estos exámenes se proporcionarán al inicio del curso.

El restante 20% procederá del trabajo diario realizado en clase, el cual se concretará mediante intervenciones en clase, entrega de problemas, pequeños controles, resolución de ejercicios con la ayuda de programas informáticos, etc, actividades que podrán tener lugar en cualquier clase a lo largo del curso.

Dado el carácter presencial de la asignatura, para optar a superar la asignatura por medio de la evaluación progresiva es de carácter obligatorio

- 1.- tanto la realización de los dos exámenes citados,
- 2.- como la asistencia diaria a clase para, así, poder realizar las actividades evaluables (ya sea en forma de problemas, controles, ejercicios) que se propongan. No obstante, se permitirá que un/a alumno/a no realice, a lo sumo, dos de dichas actividades evaluables.

Quienes no cumplan las dos condiciones anteriores tendrán, dentro de la evaluación progresiva, la calificación de "No presentado/a".

El/La alumno/a con la condición de "Presentado/a" que haya obtenido una calificación superior o igual a 3 (sobre 10) tanto en cada uno de los dos exámenes como en el "trabajo realizado en clase" tendrá, dentro de la evaluación progresiva, la calificación Nota_EP que resulta de la ponderación señalada, ésta es,

$$\text{Nota_EP} = \text{Nota_E1} \times 0'4 + \text{Nota_E2} \times 0'4 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

donde

Nota_E1 = calificación del primer examen (sobre 10)

Nota_E2 = calificación del segundo examen (sobre 10)

Nota_Tr = calificación del "trabajo realizado en clase" (sobre 10)

Aquel/Aquella alumno/a con la condición de "Presentado/a" que haya obtenido una calificación inferior a 3 (sobre 10) en alguno de los dos exámenes o en el "trabajo realizado en clase" tendrá, dentro de la evaluación progresiva, la calificación **Nota_EP** siguiente

$$X = \text{Nota_E1} \times 0'4 + \text{Nota_E2} \times 0'4 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

$$\text{Nota_EP} = \text{mínimo}\{X, 4\}$$

De esta forma, el/la alumno/a que alcance una calificación **Nota_EP** superior o igual a 5 habrá superado la asignatura en la convocatoria ordinaria con esa nota. En el resto de casos la calificación será, provisionalmente, de suspenso o, en su caso, de no presentado. Quienes no hayan superado la asignatura dentro de la evaluación progresiva pueden intentar hacerlo, todavía en la convocatoria ordinaria, a través de la siguiente prueba de evaluación global.

b) Prueba de evaluación global (EG)

b.1.- Como norma general, quien no haya superado la asignatura por evaluación progresiva podrá realizar un examen, por escrito y correspondiente a todo el temario de la asignatura, que se realizará el día fijado por la Jefatura de Estudios. La calificación fruto de esta prueba de evaluación global, **Nota_EG**, se obtendrá según sigue:

$$Y = \text{Nota del citado examen (sobre 10)}$$

$$Z = Y \times 0'8 + \text{Nota_Tr} \times 0'2$$

$$\text{Nota_EG} = \text{máximo}\{Y, Z\}$$

La calificación, dentro de la convocatoria ordinaria, de quienes se presenten a la prueba de evaluación global será la Nota_EG. El/La alumno/a que alcance una calificación Nota_EG superior o igual a 5 habrá superado la asignatura en la convocatoria ordinaria con esa nota.

b.2.- Alternativamente, quien no haya superado la asignatura por evaluación progresiva pero cumpla los dos requisitos siguientes:

- tener una calificación mayor o igual que 5 en Nota_E1 o Nota_E2
- tener una calificación mayor o igual que 5 en Nota_Tr

podrá optar, si así lo decide, por volver a examinarse de aquella parte en la que obtuvo menos de un 5. En tal caso la nueva calificación, nueva Nota_E1 o nueva Nota_E2, reemplazaría a la anterior y surgiría, con los pesos citados en el apartado de la evaluación progresiva, una nueva calificación Nota_EP la cual sería la calificación del alumno dentro de la convocatoria ordinaria.

Quienes cumplan los requisitos citados y decidan acogerse a esta opción deberán comunicarlo por correo electrónico a su profesor con una antelación mínima de 5 días sobre la fecha fijada por la Jefatura de Estudios para la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria. Si no se da esa comunicación previa se entenderá que se opta por la opción general comentada en b.1.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La calificación en la convocatoria extraordinaria de Julio será obtenida en el examen correspondiente a todo el temario de la asignatura que se realizará en el día fijado por la Jefatura de Estudios. El/La alumno/a que obtenga en dicha prueba extraordinaria una nota superior o igual a 5 habrá superado la asignatura con la nota obtenida. En caso contrario, su calificación será de suspenso o, en su caso, de no presentado.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. Stewart. Calculo de una variable. Trascendentes tempranas. Ed. Thomsom	Bibliografía	
J. Rogawski. Cálculo de una variable. Ed. Reverté	Bibliografía	
R. Larson, B.H. Edwards. Calculo I. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	
A. García y otros, Cálculo I. Ed. Clagsa	Bibliografía	
Moodle de la asignatura	Recursos web	Plataforma para compartir los recursos de la asignatura
E. Espinosa y otros. Cálculo diferencial. Ed. Reverté	Recursos web	Disponible en canek.azc.uam.mx
Selección de otros recursos	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO